Analyse numérique

Série d'exercices : Résolution d'équations différentielles ordinaires

Niveau : 3ème année — Année universitaire : 2021-2022

Exercice 1

On considère le problème de Cauchy suivante

$$(PC) : \begin{cases} x^{'}(t) = -\dfrac{1}{1+t^2}x(t) \\ x(0) = 5 \end{cases}$$

1. *Vérifier que la solution analytique du problème de Cauchy (PC) est donnée par :*

$$x(t) = 5\exp(-\arctan(t)) \text{ pour } t \geq 0.$$

2. *Donner le schéma d'Euler implicite (régressif) avec un pas de temps h constant.*
3. *En déduire que pour $h = \frac{1}{2}$, la solution numérique x_{n+1} (approchant la solution exacte x au point de discrétisation t_{n+1} , $n \geq 0$) du problème de Cauchy (PC) trouvée par la méthode d'Euler implicite vérifie la relation suivante :*

$$x_{n+1} = \frac{4+(n+1)^2}{6+(n+1)^2}x_n, \ \forall n \geq 0.$$

4. *Appliquer le schéma itératif de la question (3) pour résoudre numériquement (PC) sur l'intervalle $[0, 2]$.*
5. *Calculer l'erreur commise par la méthode d'Euler implicite au point $t = 2$.*

Corrigé :

1. Pour que $x(t) = 5\exp(-\arctan(t))$ soit la solution analytique de (PC) pour $t \geq 0$ il faut vérifier que :
   - $t \mapsto x(t)$ de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
   - $t \mapsto x(t)$ vérifie le système (PC).

   On a
   - Il est évident que $t \mapsto 5\exp(-\arctan(t))$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
   - On a $x^{'}(t) = -5(\arctan(t))^{'}\exp(-\arctan(t)) = -5\dfrac{1}{1+t^2}\exp(-\arctan(t)) = -\dfrac{1}{1+t^2}x(t)$.
     Donc $x(t) = 5\exp(-\arctan(t))$ vérifie la première équation du système (PC).
   - De plus pour $t = 0$ on a $x(0) = 5\exp(-\arctan(0)) = 5\exp(0) = 5$. Donc $x(t) = 5\exp(-\arctan(t))$ vérifie la deuxième équation du système (PC).

   Ainsi $x(t) = 5\exp(-\arctan(t))$ est la solution analytique de (PC) pour $t \geq 0$.

2. On commence d'abord par la discrétisation de l'intervalle de temps avec un pas de temps h.
On pose : $t_0 = 0$, $t_1 = t_0 + h = h$,...,$t_n = t_0 + nh = nh$,....
On note $x(t_n) = x_n$.
Le schéma d'Euler implicite (régressif) avec un pas de temps h pour le système (PC) est donnée par
   - $x^{'}(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, x_{n+1})$ avec $f(t,x) = -\dfrac{1}{1+t^2}x$.
   - On utilisant la méthode de dérivation numérique pour $x^{'}(t)$ en $t = t_{n+1}$ par :

$$x^{'}(t_{n+1}) = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{t_{n+1} - t_n} = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h}.$$

Donc le schéma d'Euler implicite : $\forall n \geq 0$

$$\begin{aligned}
\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} = f(t_{n+1}, x_{n+1}) &\Leftrightarrow \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} = -\frac{1}{1+t_{n+1}^2}x(t_{n+1}) \\
&\Leftrightarrow x(t_{n+1}) = x(t_n) - h\frac{1}{1+t_{n+1}^2}x(t_{n+1}) \\
&\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n - h\frac{1}{1+t_{n+1}^2}x_{n+1}
\end{aligned}$$

Donc, le schéma d'Euler implicite pour (PC)

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - h\dfrac{1}{1+t_{n+1}^2}x_{n+1}, & \forall n \geq 0 \\ x_0 = 5 \end{cases}$$

3. Pour $h = \dfrac{1}{2}$ alors on a $t_0 = 0$, $t_1 = t_0 + h = \dfrac{1}{2}$,...,$t_n = t_0 + nh = \dfrac{n}{2}$ ainsi $t_{n+1} = \dfrac{n+1}{2}$.
Si on remplace t_{n+1} par $\frac{n+1}{2}$ dans le schéma d'Euler implicite pour (PC) alors on a : $\forall n \geq 0$

$$\begin{aligned}
x_{n+1} = x_n - h\frac{1}{1+t_{n+1}^2}x_{n+1} &\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2(1+t_{n+1}^2)}x_{n+1} \\
&\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2(1+(\frac{n+1}{2})^2)}x_{n+1} \\
&\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2(1+\frac{(n+1)^2}{4})}x_{n+1} \\
&\Leftrightarrow x_{n+1}(1 + \frac{1}{2(1+\frac{(n+1)^2}{4})}) = x_n \\
&\Leftrightarrow x_{n+1}(1 + \frac{1}{2+\frac{n^2}{2}}) = x_n \\
&\Leftrightarrow x_{n+1}(1 + \frac{2}{4+(n+1)^2}) = x_n \\
&\Leftrightarrow x_{n+1}(\frac{6+(n+1)^2}{4+(n+1)^2}) = x_n \\
&\Leftrightarrow x_{n+1} = x_n(\frac{4+(n+1)^2}{6+(n+1)^2})
\end{aligned}$$

Le schéma d'Euler implicite pour (PC) est :

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n(\dfrac{4+(n+1)^2}{6+(n+1)^2}), & \forall n \geq 0 \\ x_0 = 5 \end{cases}$$

4. On cherche la solution du problème (PC) au point $t_0 = 0$, $t_1 = \dfrac{1}{2}$, $t_2 = 1$, $t_3 = \dfrac{3}{2}$ et $t_4 = 2$
   - Pour $t_0 = 0$,$x_0 = 5$.
   - Pour $n = 0$ $t_{n+1} = t_{0+1} = t_1 = \dfrac{1}{2}$ on a

$$x_1 = x_0\Big(\frac{4+(0+1)^2}{6+(0+1)^2}\Big) = 5\Big(\frac{5}{7}\Big) = \frac{25}{7} = 3.571428571$$

   - Pour $n = 1$ $t_{n+1} = t_{1+1} = t_2 = 1$ on a

$$x_2 = x_1\Big(\frac{4+(1+1)^2}{6+(1+1)^2}\Big) = \frac{25}{7}\Big(\frac{8}{10}\Big) = \frac{20}{7} = 2.857142857$$

   - Pour $n = 2$ $t_{n+1} = t_{2+1} = t_3 = \dfrac{3}{2}$ on a

$$x_3 = x_2\Big(\frac{4+(2+1)^2}{6+(2+1)^2}\Big) = \frac{20}{7}\Big(\frac{13}{15}\Big) = \frac{52}{21} = 2.476190476$$

   - Pour $n = 3$ $t_{n+1} = t_{3+1} = t_4 = 2$ on a

$$x_4 = x_3\Big(\frac{4+(3+1)^2}{6+(3+1)^2}\Big) = \frac{52}{21}\Big(\frac{10}{11}\Big) = \frac{520}{231} = 2.251082251$$

   La solution du problème (PC) au point $t_0 = 0$, $t_1 = \dfrac{1}{2}$, $t_2 = 1$, $t_3 = \dfrac{3}{2}$ et $t_4 = 2$ est donnée par le tableau suivant :

t_i	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
x_i	5	3.571428571	2.857142857	2.476190476	2.251082251

TABLE 1 – Valeur de x_i à l'instant t_i.

5. L'erreur commise par la méthode d'Euler implicite au point $t = 2$ est donnée par :

$$E(t=2) = |x(t=2) - x_4|$$

   avec $x(2) = 5\exp(-\arctan(2)) = 1.652499838$ par suite

$$E(t=2) = |1.652499838 - 2.251082251| = 0.598582413$$

Exercice 2

On considère le problème de Cauchy défini par :

$$(PC) \quad \begin{cases} x' = -\lambda x, \quad \lambda, t \geq 0 \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

1. *Donner la solution analytique $x(t)$ de (PC).*
2. *Calculer $\lim_{t\to+\infty} x(t)$.*
3. *Montrer que les solutions numériques du problème de Cauchy (PC) trouvées par la méthode d'Euler explicite x_n^E et par la méthode d'Euler implicite x_n^I, sont données respectivement par :*

$$x_n^E = x_0(1-\lambda h)^n,$$

$$x_n^I = x_0(1+\lambda h)^{-n},$$

où h désigne le pas de discrétisation et $n > 0$.

4. *Calculer les limites $\lim_{n\to+\infty} x_n^E$ et $\lim_{n\to+\infty} x_n^I$.*

Corrigé :

1. La solution analytique de (PC) est donnée par

$$x(t) = K\exp(A(t))$$

avec $A(t) = \int -\lambda dt = -\lambda t$ et K constante. Par suite $x(t) = K\exp(-\lambda t)$
- D'une part pour $t = 0$ on a $x(0) = x_0$.
- D'autre part $x(0) = K\exp(-\lambda * 0) = K\exp(0) = K$.

Ainsi $K = x_0$, d'ou la solution analytique de (PC) est

$$x(t) = x_0\exp(-\lambda t)$$

2. On a $\lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{t\to+\infty} x_0\exp(-\lambda t) = 0$
3. On note les solutions numériques du problème de Cauchy (PC) par :
   - x_n^E la solution par la méthode d'Euler explicite.
   - x_n^I la solution par la méthode d'Euler implicite.

   On commence d'abord par la discrétisation de l'intervalle de temps avec un pas de temps h. On pose : $t_0 = 0$, $t_1 = t_0 + h = h$,...,$t_n = t_0 + nh = nh$,....

   La méthode d'Euler explicite :
   - On note $x(t_n) = x_n^E$.
   - En intégrant l'équation différentielle $x^{'}(t) = f(t, x(t))$ avec $f(t, x(t)) = -\lambda x(t)$ entre t_n et t_{n+1}, on obtient :

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} x^{'}(t)dt = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t))dt$$

   - On approcher $\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t))dt$ par la **méthode des rectangles à gauche** : on a $\forall n \geq 0$

$$\begin{aligned} x(t_{n+1}) - x(t_n) = (t_{n+1} - t_n)f(t_n, x(t_n)) &\Leftrightarrow x(t_{n+1}) - x(t_n) = -h\lambda x(t_n) \\ &\Leftrightarrow x_{n+1}^E - x_n^E = -h\lambda x_n^E \\ &\Leftrightarrow x_{n+1}^E = (1-h\lambda)x_n^E \end{aligned}$$

Finalement, on a $\forall n \geq 0$, $x_{n+1}^E = (1-h\lambda)x_n^E$.
Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 0$ on a $x_n^E = (1-h\lambda)^n x_0^E$.
Principe de récurrence :

- Pour $n = 0$ on a $(1-h\lambda)^0 x_0^E = x_0^E$ donc vrai pour $n = 0$.
- Supposons pour n fixée on a $x_n^E = (1-h\lambda)^n x_0^E$.
- Montrons que $x_{n+1}^E = (1-h\lambda)^{n+1} x_0^E$:
  On a $x_{n+1}^E = (1-h\lambda)x_n^E$ or d'après la supposition on $x_n^E = (1-h\lambda)^n x_0^E$.
  Ainsi
  $$x_{n+1}^E = (1-h\lambda)(1-h\lambda)^n x_0^E = (1-h\lambda)^{n+1} x_0^E$$
  D'où on a montrer par récurrence que $\forall n \geq 0$
  $$x_n^E = (1-h\lambda)^n x_0^E.$$

La méthode d'Euler implicite :

- On note $x(t_n) = x_n^I$.

- En intégrant l'équation différentielle $x^{'}(t) = f(t, x(t))$ avec $f(t, x(t)) = -\lambda x(t)$ entre t_n et t_{n+1} on obtient :
  $$\int_{t_n}^{t_{n+1}} x^{'}(t)dt = \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t))dt.$$

- On approcher $\displaystyle\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, x(t))dt$ par la **méthode des rectangles à droite** : $\forall n \geq 0$ on a

$$\begin{aligned} x(t_{n+1}) - x(t_n) = (t_{n+1} - t_n) f(t_{n+1}, x(t_{n+1})) &\Leftrightarrow x(t_{n+1}) - x(t_n) = -h\lambda x(t_{n+1}) \\ &\Leftrightarrow x_{n+1}^I - x_n^I = -h\lambda x_{n+1}^I \\ &\Leftrightarrow x_{n+1}^I(1+h\lambda) = x_n^I \\ &\Leftrightarrow x_{n+1}^I = \frac{1}{(1+h\lambda)} x_n^I \end{aligned}$$

Finalement, pour tout $n \geq 0$ on a $x_{n+1}^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)} x_n^I$.
Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 0$on a $x_n^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I$.
Principe de récurrence :

- Pour $n = 0$ on a $\dfrac{1}{(1+h\lambda)^0} x_0^I = x_0^I$ donc vrai pour $n = 0$.
- Supposons pour n fixée on a $x_n^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I$.
- Montrons que $x_{n+1}^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)^{n+1}} x_0^I$:
  On a $x_{n+1}^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)} x_n^I$ or d'après la supposition on $x_n^I = \dfrac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I$. Ainsi
  $$x_{n+1}^I = \frac{1}{(1+h\lambda)} \frac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I = \frac{1}{(1+h\lambda)^{n+1}} x_0^I$$

D'où on a montrer par récurrence que $\forall n \geq 0$

$$x_n^I = \frac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I$$

4. • On a $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n^I = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{(1+h\lambda)^n} x_0^I = ?$.
On a $h > 0$ et $\lambda > 0$ donc $1 + h\lambda > 1$ par suite

$$\lim_{n\to+\infty} (1+h\lambda)^n = +\infty$$

Ainsi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(1+h\lambda)^n} = 0$$

Il en result

$$\lim_{n\to+\infty} x_n^I = 0$$

• $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n^E = \lim\limits_{n\to+\infty} (1-h\lambda)^n x_0^E = ?$
– Si $|1 - h\lambda| < 1$ alors

$$\begin{aligned} -1 < 1 - h\lambda < 1 &\Leftrightarrow -2 < -h\lambda < 0 \\ &\Leftrightarrow 0 < h\lambda < 2 \\ &\Leftrightarrow 0 < h < \frac{2}{\lambda} \end{aligned}$$

Donc, $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-h\lambda)^n = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n^E = 0$.
– Si $|1 - h\lambda| > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (1-h\lambda)^n = \infty$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n^E = \infty$.
– Si $|1 - h\lambda| = 1$ alors $h\lambda = 0$ par suite $h = 0$ ou $\lambda = 0$ imposible car $h > 0$ et $\lambda > 0$.

Exercice 3
Le problème de Cauchy défini par :

$$(PC) \quad \begin{cases} x' = x + e^{2t}, \quad t \geq 0 \\ x(0) = 2. \end{cases} \tag{1}$$

possède la solution analytique suivante $x(t) = e^t + e^{2t}$.

1. *Donner le schéma d'Euler explicite (progressif) avec un pas de temps h constant.*
2. *En prenant* $h = 0.1$ *:*
   – *a) Faire* 3 *itérations de la méthode d'Euler explicite.*
   – *b) Calculer l'erreur commise sur* x_3*, la valeur approchée de* $x(0.3)$.
3. *En prenant* $h = 0.05$ *:*
   (a) Faire 6 *itérations de la méthode d'Euler explicite et*
   (b) Calculer l'erreur commise sur x_6*, la valeur approchée de* $x(0.3)$.
4. *Interpréter les résultats obtenus.*

Corrigé :

1. On commence d'abord par la discrétisation de l'intervalle de temps avec un pas de temps h.
   On pose : $t_0 = 0$, $t_1 = t_0 + h = h$,...,$t_n = t_0 + nh = nh$,....
   On note $x(t_n) = x_n$.
   Schéma d'Euler explicite (progressif) : Le schéma d'Euler explicite avec un pas de temps h pour le système (PC) est :
   - $x'(t_n) = f(t_n, x_n)$ avec $f(t, x(t)) = x(t) + \exp(2t)$.
   - On utilisant la méthode de dérivation numérique pour $x'(t)$ en $t = t_n$ par :

$$x^{'}(t_n) = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{t_{n+1} - t_n} = \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h}$$

   Ainsi, $\forall n \geq 0$

$$\begin{aligned}\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} = f(t_n, x_n) &\Leftrightarrow \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{h} = x(t_n) + \exp(2t_n) \\ &\Leftrightarrow x(t_{n+1}) = x(t_n) + h(x_n + \exp(2t_n)) \\ &\Leftrightarrow x_{n+1} = (1+h)x_n + h\exp(2t_n)\end{aligned}$$

   Donc le schéma d'Euler explicite pour (PC) est

$$\begin{cases} x_{n+1} = (1+h)x_n + h\exp(2t_n), & \forall n \geq 0 \\ x_0 = 2 \end{cases}$$

2. En prenant $h = 0.1$: le schéma d'euler explicite s'écrit :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1.1 * x_n + 0.1\exp(2t_n), & \forall n \geq 0 \\ x_0 = 2 \end{cases}$$

   (a) – Itération 1 : pour $n = 0$ on a $x_0 = 2$ et $t_0 = 0$, donc

$$x_1 = 1.1 * x_0 + 0.1\exp(2t_0) = 2.3$$

   – Itération 2 : pour $n = 1$ on a $x_1 = 2.3$ et $t_1 = 0.1$, donc

$$x_2 = 1.1 * x_1 + 0.1\exp(2t_1) = 2.6521$$

   – Itération 3 : Pour $n = 2$ on a $x_2 = 2.6521$ et $t_2 = 0.2$, donc

$$x_3 = 1.1 * x_2 + 0.1\exp(2t_2) = x_3 = 3.0665$$

   (b) L'erreur commise sur x_3, la valeur approchée de $x(0.3)$, est donnée par :

$$E_3 = |x_3 - x(0.3)| = |3.0665 - \exp(0.3) - \exp(0.6)| = 0.1055$$

3. En prenant $h = 0.05$, donc le schéma d'Euler explicite s'écrit :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 1.05 * x_n + 0.05\exp(2t_n), & \forall n \geq 0 \\ x_0 = 2 \end{cases}$$

(a) – Itération 1 : pour $n = 0$ on a $x_0 = 2$ et $t_0 = 0$, donc

$$x_1 = 1.05 * x_0 + 0.05 \exp(2t_0) = 2.15$$

– Itération 2 : pour $n = 1$ on a $x_1 = 2.15$ et $t_1 = 0.05$, donc

$$x_2 = 1.05 * x_1 + 0.05 \exp(2t_1) = 2.3128$$

– Itération 3 : pour $n = 2$ on a $x_2 = 2.3128$ et $t_2 = 0.1$, donc

$$x_3 = 1.05 * x_2 + 0.05 \exp(2t_2) = 2.4895$$

– Itération 4 : pour $n = 3$ on a$x_3 = 2.4895$ et $t_3 = 0.15$, donc

$$x_4 = 1.05 * x_3 + 0.05 \exp(2t_3) = 2.6815$$

– Itération 5 : pour $n = 4$ on a $x_4 = 2.6815$ et $t_4 = 0.2$, donc

$$x_5 = 1.05 * x_4 + 0.05 \exp(2t_4) = 2.8902$$

– Itération 6 : pour $n = 5$ on a $x_5 = 2.8902$ et $t_5 = 0.25$, donc

$$x_6 = 1.05 * x_5 + 0.05 \exp(2t_5) = 3.1171$$

(b) L'erreur commise sur x_6, la valeur approchée de $x(0.3)$ est donnée par :

$$E_6 = |x_6 - x(0.3)| = |3.1171 - \exp(0.3) - \exp(0.6)| = 0.0549$$

4. On a $E_6 < E_3$ donc lorsque le nombre de points est augmenté, c'est-à-dire la valeur de h diminue, la solution de schéma explicite converge vers la solution exacte.